

A Estratégia do Arquivo Neutro

ou

Como Fazer Troca de Arquivos de
Manufatura com Melhor
Custo/Benefício

Prof. Roberto Rosso Jr., Ph.D.

UDESC/CCT

Departamento de Ciência da Computação



O que ocorre quando

**você decide transportar seus dados de
CAD/CAE/CAPP/CAM
entre aplicativos?**



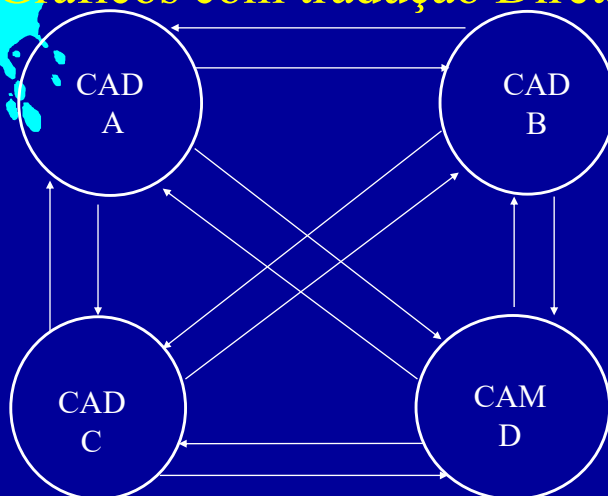
- ◆ Desde as primeiras aplicações de sistemas CAD/CAM a necessidade de troca de dados ficou evidente.....

• Duas Opções



- ◆ Usar um Tradutor Direto entre as duas Aplicações (solução direta)
- ◆ Usar uma Interface Neutra (Solução indireta)

Troca de Informações Entre Sistemas Gráficos com tradução Direta



Vantagens da Conversão Direta

- A solução pode ser boa , principalmente se usar um tradutor construído por uma empresa especializada.
 - Os arquivos resultantes são pequenos quando comparados com os dados gerados em conversões indiretas.
- Logo UDESC no canto inferior esquerdo.

Desvantagens da Conversão Direta

Nem sempre pode-se garantir a qualidade do programa tradutor(\$\$\$)

Quando o número de sistemas envolvidos aumenta, o número de tradutores a se usar passa a ser proibitivo(\$\$\$)

Crescimento do número de tradutores

$$N = n \cdot (n-1) \text{ onde:}$$

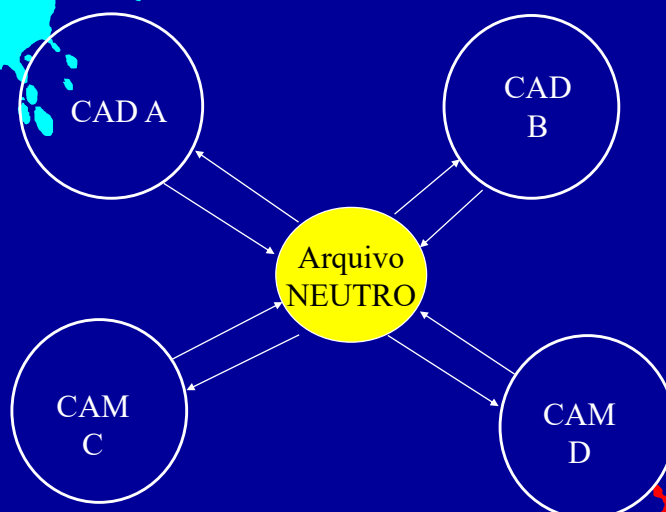
N= número de tradutores a se utilizar

n= número de sistemas envolvidos

♦ O número de tradutores é $n(n - 1)$

- ♦ 4 sistemas - 12 tradutores
- ♦ 10 sistemas – 90 tradutores
- ♦ 25 sistemas - 600 tradutores
- ♦

Esquema de trocas via Arquivo Neutro



Principais Desvantagens do Arquivo Neutro

- Os arquivos gerados são, em geral, **MUITO** maiores que os arquivos em padrão proprietário
- Nem todos os construtores de software aderem completamente a certos padrões de Arquivos Neutros



Principais Vantagens no Uso de Arquivos Neutros

- Quando o número de Sistemas a trocar informações é grande o custo/troca tende a diminuir
- Um novo Parceiro/Sistema pode vir a trabalhar em conjunto sem a necessidade de construir uma nova interface
- Se usar um padrão com testes de aderência, as perdas passam a ser mínimas, mesmo quando comparadas com certas conversões diretas.



Alguns Padrões

- ◆ O Programa ICAM na década de 1970 gerou o Product Definition Data Interface (PDDI) e Geometric Modelling Application (GMAP) (Goldstein et al. 1998)
- ◆ Este programa acabará influenciando também o IGES.

Alguns Padrões ...

- ◆ Em 1982 a VDA (Associação Alemã da Indústria Automobilística) lança as normas VDA-FS e VDA-IS, a segunda é um subconjunto da primeira.
- ◆ A França também lançou um conjunto de normas conhecidas como SET (Standard D'Exchange et de Transfert) para contornar problemas do IGES

Problemas da Não Portabilidade

- ◆ Necessária reentrada de dados para um outro aplicativo
- ◆ Inconsistência da informação que flui pelo processo produtivo
- ◆ Dificuldade de acesso a informações necessária as funções do sistema produtivo

Problemas da Não Portabilidade

A ineficiência da transferência e/ou compartilhamento de informação entre produtos provoca:

- ◆ Maiores custos
- ◆ Possível introdução de erros gerando menor qualidade nos produtos
- ◆ Maior prazo para introdução de produtos no mercado

Principais Formatos Normalizados

- ◆ IGES - INITIAL GRAPHICS EXCHANGE SPECIFICATION
- ◆ STEP- Standard for the Transfer and Exchange of Product Data Model

IGES INITIAL GRAPHICS EXCHANGE SPECIFICATION

- ◆ Inicialmente construída por um comitê formado pela Boeing, GE e NBS(atual NIST- National Institute of Standards and Technology)
- ◆ Adotada como Padrão ANSI Y14.26M em Maio de 1981(Versão 1.0) e desde então vem sendo modificada/ampliada.
- ◆ Atualmente está na Versão 5.xx (não está sendo atualizado há algum tempo)

IGES- Estrutura do Arquivo

Aquivo ASCII com linhas de 80 colunas
sendo 72 utilizadas para descrição e 8 para
identificação(Herança dos Cartões)

Os arquivos estão divididos em 5 Seções



IGES- Estrutura do Arquivo

- ↓ Start Section.
- ↓ Global Section.
- ↓ Directory Entry Section.
- ↓ Parameter Data Section.
- ↓ Terminate Section.





Start Section

- Esta Seção contém informações de identificação do arquivo em formato legível pelo ser humano
- Todo arquivo deve conter pelo menos uma linha(registro) nesta seção.
- Todos os registros desta seção devem conter a letra S na Coluna 73 e um número sequencial da Coluna 74 até a 80



Global Section

- Esta Seção contém informações que descrevem o preprocessador e informações necessárias ao pós-processador para utilizar o arquivo.
- Todos os registros na Global Section devem conter a letra G na Coluna 73 e um número sequencial.



Directory Entry Section

- O propósito desta Seção é prover um Índice para o arquivo e também os atributos de cada entidade.
- A ordem de entrada no diretório é livre, apenas as definições devem vir ANTES das suas instâncias.
- Todas linhas tem D na Coluna 73 e um sequencial.



Parameter Data Section

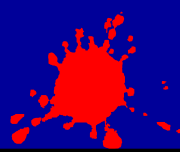
- Dados de parâmetros são colocados em formato livre com o primeiro campo contendo SEMPRE o número do tipo de entidade.
- O Formato Livre das linhas termina na coluna 64 e a Coluna 65 tem que conter BRANCO.
- Coluna 73 de todas as linhas contém P e o sequencial até a coluna 80.





Terminate Section

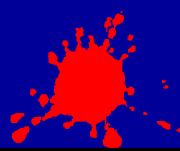
- Contém apenas uma linha com dez campos de 8 dígitos.
- Ela deve ser a última linha do arquivo
- A coluna 73 deve conter T
- A coluna 74 até 80 deve conter o número 1





Exemplo de Arquivo IGES

```
This file was produced by MicroStation IGES                                     S      1
1H, 1H;,13HPalestra_UFSC,8HUFSC.igs,14HMicroStation/J,14HMicroStation/J,G      1
32,38,6,38,15,13HPalestra_UFSC,1.,2,2HMM,32,5.,13H990504.092612,      G      2
1.0000000000000000E-005,188.47205376999997,5H Rosso,5HUDESC,8,0,13H990504.G      3
092212;      G      4
128      1      0      1      0      0      0      0      000010000D      1
128      1      3      4      0      0      0      0      BS SURF      1D      2
144      5      0      1      0      0      0      0      000020000D      3
144      1      3      1      0      0      0      0      1D      4
142      6      0      1      0      0      0      0      000010001D      5
142      1      3      1      0      0      0      0      CV ON SF      1D      6
126      7      0      1      0      0      0      0      000010500D      7
126      1      3      2      0      0      0      0      BS CURVE      1D      8
126      9      0      1      0      0      0      0      000010500D      9
126      1      3      2      0      0      0      0      BS CURVE      2D      10
126      11     0      1      0      0      0      0      000010500D      11
126      1      3      2      0      0      0      0      BS CURVE      3D      12
126      13     0      1      0      0      0      0      000010500D      13
126      1      3      2      0      0      0      0      BS CURVE      4D      14
```



Software comercial para visualizar arquivos IGES, STEP e de outros Padrões

<https://3d-viewers.com/pt/iges-viewer.html>



STEP Standard for the Transfer and Exchange of Product Data Model

- ◆ Padrão ISO 10303
- ◆ Tem como objetivo representar o modelo de dados do Produto e não apenas do desenho.
- ◆ É influenciado pelas experiências da IGES, DIN TAP, VDA e SET entre outras.
- ◆ Nenhuma das normas foi totalmente eficaz



Dificuldades

Dificuldades Geradas Pela Falta de um Padrão

- Dificuldade de adaptação do sistema produtivo a adição de novos parceiros de negócios
- Suporte computacional deficiente para as transações das empresas

Situações na Indústria

- ◆ Hoje ocorre o uso de tecnologia de informação em diversas funções do sistema produtivo tais como em Sistemas CAD/CAE /CAPP/CAM/CNC/CAV
- ◆ A comunicação de dados de produto entre funções via: papel, interfaces específicas ou uso de mais de um padrão gera problemas.
- ◆ A realidade é que as aplicações necessitam dados de produto em diferentes formatos

Conceitos Básicos

- ◆ É baseado no conceito de Modelos de Informação
- ◆ Modelos de Informação mais usados em manufatura são os Modelos de Produtos e Modelos de Manufatura

Conceitos Básicos

Definição segundo ISO10303

- ◆ In the ISO10303 standard, information model is defined as a formal model of a bounded set of facts, concepts, or instructions to meet a specific requirement (ISO10303-1 1994) it can also be defined as “a model of information showing relationships between items”(Ellis 1993).

Modelos de Produto podem ser focados em diferentes aspectos

- ◆ i) Structure-oriented product models
- ◆ ii) Geometry oriented product models
- ◆ iii) Feature oriented product models
- ◆ iv) Knowledge based product model
- ◆ v) Integrated product models, which uses all the above approaches
- ◆ vi) Model standardization using STEP

(Krause et al.1993)



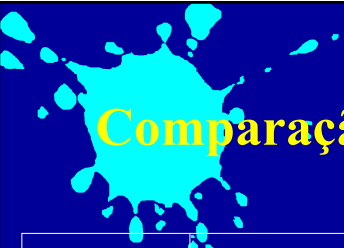
Objetivos do uso de STEP

O STEP visa:

- ◆ Informações sobre produtos em um formato universal
- ◆ Informação pode ser prontamente acessada por um agente que a requeira
- ◆ Informação consistente ao longo de todo o processo produtivo
- ◆ Informação precisa e atualizada

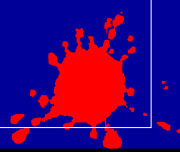


1 DE 2



Comparação entre padrões

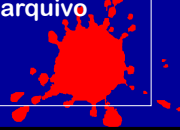
	IGES	SET	VDA-FS	STEP
ESCOPO	- Modelos wireframe - Modelos de superfície - Modelos de sólidos - Modelos FEM - Desenhos técnicos	- Modelos wireframe - Modelos de superfície - Modelos de sólidos - Desenhos técnicos	- Modelos de superfície	- Modelo de produto para todo o ciclo de vida





Comparação entre padrões

	IGES	SET	VDA-FS	STEP
CARACTERÍSTICAS DA ESPECIFICAÇÃO	- Coleção de entidades - Formato especificado de arquivo	- Coleção de entidades - Formato especificado de arquivo	- Coleção de entidades - Formato especificado de arquivo	- Especificação formal do modelo de produto (Express) - Definição formal da sintaxe de arquivo



Introdução ao Padrão STEP

Requisitos impostos a STEP:

- ◆ Suporte a diferentes aplicações
- ◆ Requisitos formais de conformidade (Devem fazer parte de um padrão)
- ◆ Separação entre especificação das informações e sua representação (Visando independência da implantação e diferentes formas de representação)
- ◆ Uso de linguagem formal (EXPRESS)

Características Padrão STEP

Características:

- ◆ Provê a descrição completa, não ambígua e processável por computador das características **físicas** e **funcionais** de produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida
- ◆ Provê mecanismos que possibilitam troca de dados de produtos e compartilhamento destes entre várias fases do ciclo de vida em um sistema produtivo

Perspectivas e Características

- ◆ Surgiu como resposta à uma necessidade industrial
- ◆ Mais de 500 especialistas envolvidos
- ◆ Dezenas de empresas líderes em seus ramos de atuação envolvidas:
 - ◆ IBM, GM, Ford, GE, HP, McDonnell Douglas,
 - ◆ US Army, US Navy, Boeing, Daimler-Benz, Siemens, Opel, Fiat, Porsche, Chrysler, Autodesk, Cisgraph, VW, Bosch, BMW

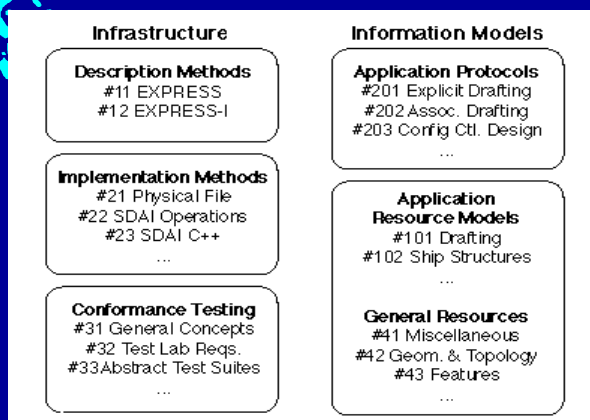
Vantagens do Uso de STEP

Ajuda a prática da engenharia concorrente baseada em padrões (Relatório da comissão Packard):

- ◆ Diminuição de alterações de projeto em até 50%
- ◆ Redução de tempo de desenvolvimento de produtos em até 60%
- ◆ Diminuição de retrabalhos em até 75%
- ◆ Redução de custos de manufatura em até 40%



Estrutura do Padrão STEP em Alto Nível



(Loffredo 2000)

Description Methods

(Métodos de Descrição)

- ◆ Conhecidos como Série 10
- ◆ São baseados na ideia de que a descrição deve não ambígua e a melhor forma de evitar ambiguidade é o uso de uma Linguagem Formal de Especificações de Dados
- ◆ No caso utiliza EXPRESS

Integrated Resources

(Recursos Integrados)

- ◆ Existem dois Grupos Série 40 e 100
- ◆ Os recursos da série 40 (genéricos) são independentes e podem referenciar uns aos outros. São a base de muitas entidades
- ◆ Os recursos da série 100 (de aplicação) não se referenciam entre si. Também são base de construção de protocolos

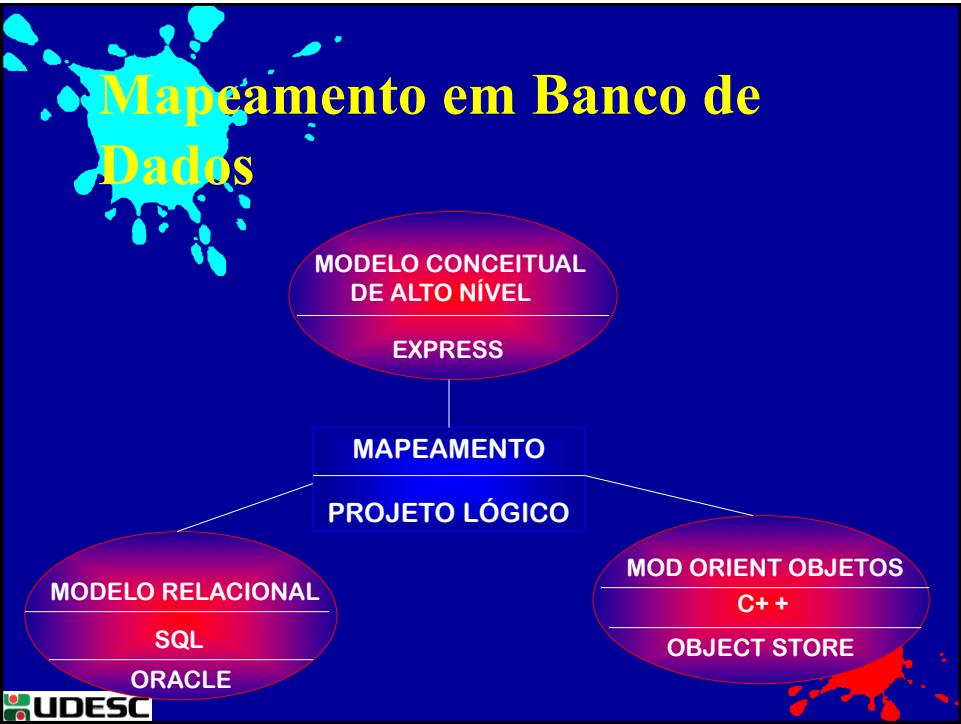


Conformance Testing/ Conformance Tools

(Ferramentas de conformidade)

- ◆ Conhecida como série 30
- ◆ São importantes para a norma como um todo pois servem para garantir que as aplicações estão de acordo com a ISO10303





Linguagem EXPRESS

- ◆ EXPRESS (Expressive Language) é uma linguagem do nível E-R
- ◆ Início nos anos 80 com o nome de DSL
- ◆ Objetiva a especificação de modelos de produto
- ◆ Linguagem formal para modelagem de informações

Linguagem EXPRESS

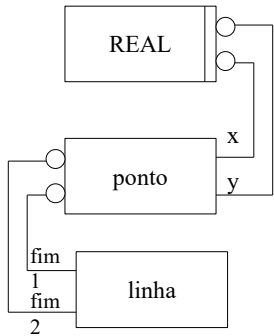
- ◆ Permite descrição não ambígua de modelos de produto
- ◆ Sintaxe definida formalmente utilizando uma derivação da notação de Niclaus Wirth
- ◆ Considerado “Object Like”

Linguagem EXPRESS

EXPRESS

```
SCHEMA exemplo1;  
  
ENTITY ponto;  
  x : REAL;  
  y : REAL;  
END_ENTITY;  
  
ENTITY linha;  
  fim1 : ponto;  
  fim2 : ponto;  
END_ENTITY;  
  
END_SCHEMA;
```

EXPRESS-G



Exemplo de Arquivo STEP

```
ISO-10303-21;  
HEADER;  
  * Exchange file generated using ST-DEVELOPER 1.6 */  
  
FILE_DESCRIPTION((''), '2;1');  
  
FILE_NAME('UFSC', '1999-05-04T09:26:54-03:00', ('Rosso'), ('UDESC'),  
  'ST-DEVELOPER 1.6', 'MicroStation J', 'Rosso');  
  
FILE_SCHEMA (('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));  
ENDSEC;  
  
DATA;  
#10=(  
  GEOMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT(3)  
  GLOBAL_UNCERTAINTY_ASSIGNED_CONTEXT((#17))  
  GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT((#16, #11, #15))  
  REPRESENTATION_CONTEXT('Based on DGN file units settings', ' ')  
);  
#11=(  
  CONVERSION_BASED_UNIT('DEGREE', #13)  
  NAMED_UNIT(#12)  
  PLANE_ANGLE_UNIT()  
);  
#12=DIMENSIONAL_EXPONENTS(0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.);  
#13=PLANE_ANGLE_MEASURE_WITH_UNIT(PLANE_ANGLE_MEASURE(0.0174532925199433),
```

Software comercial para visualizar arquivos STEP e de outros Padrões

<https://hdcmfmg.com/online-step-file-viewer/>



Estágio de Desenvolvimento

- ◆ Várias partes de STEP aprovadas como padrão ISO
- ◆ Já está Maduro com milhares de tradutores em uso industrial
- ◆ Fornecedores no mercado com vários produtos aderentes a STEP
- ◆ Principal Produtor STEPTools (www.steptools.com)



Benefícios advindos da verificação de conformidade

◆ Usuários:

- ◆ É garantida a aquisição de um produto aderente ao padrão(Vide Problemas IGES)

◆ Desenvolvedores:

- ◆ Dispõe de um conjunto de testes de conformidade durante as fases de desenvolvimento e melhorias do sistema. Não necessita repetir os testes para cada usuário individualmente



1 DE 3

Benefícios advindos da verificação de conformidade

- ◆ Troca de dados de produtos entre sistemas heterogêneos no âmbito de uma empresa
- ◆ Troca de dados de produtos com clientes e fornecedores
- ◆ Arquivamento a longo prazo de dados de produtos em formato independente dos sistemas utilizados



2 DE 3

Benefícios advindos da verificação de conformidade

- ◆ Aderência ao conceito de sistemas abertos
- ◆ Flexibilidade quanto a adaptação às novas situações de negócios

Benefícios para a indústria manufatureira

- ◆ Integração dos sistemas produtivos via banco de dados de produtos
- ◆ Habilitação de engenharia concorrente
- ◆ Comunicação de dados de produto a nível mundial
- ◆ Suporte à manutenção de dados de produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida

Benefícios para a indústria de software

- ◆ Protocolos de aplicação resultam de consenso entre empresas líderes em seus ramos de atuação
- ◆ Imensa massa de dados aderentes a STEP estará disponível
- ◆ Especificação em STEP de interface para programação de aplicações SDAI

Benefícios para a indústria de software

- ◆ Permite o desenvolvimento de aplicações independentemente da forma como os dados são armazenados
- ◆ Disponibilidade de ferramentas para implementação de aplicações baseadas em STEP

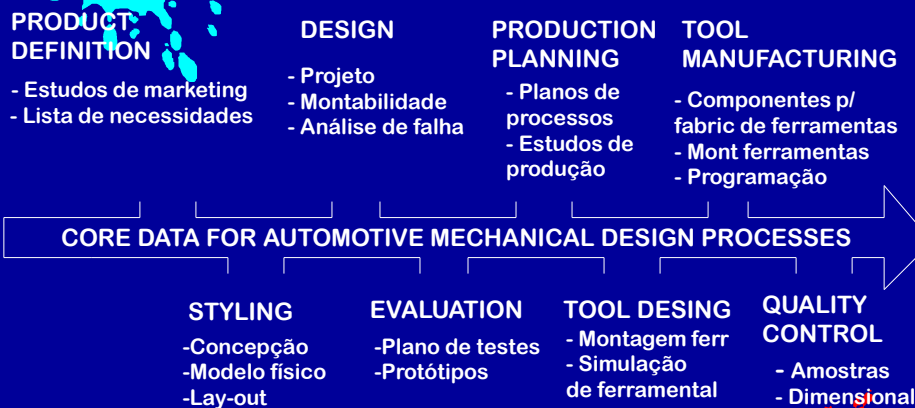
Benefícios para a indústria de software

- ◆ Mercado emergente para aplicações específicas visando suporte computacional às tarefas envolvidas no ciclo de projeto e manufatura de produtos
- ◆ Redução de custos e tempo de desenvolvimento de tais aplicações através do uso de ferramentas STEP/EXPRESS



4 DE 4

Aplicação para indústria automobilística



Utilização do Padrão STEP

ESFORÇOS INTERNACIONAIS NO PASSADO PARA FOMENTO A STEP

CENTROS STEP	OBJETIVOS COMUNS
◆ PDES Inc - USA ◆ ProSTEP - Alemanha ◆ Nippon STEP Center - Japão ◆ CADDETC - Inglaterra ◆ GOSET - França ◆ C-STEP - China ◆ B-STEP - Brasil	◆ Centros de referência em tecnologia de dados de produtos ◆ Difundir informações sobre STEP e tecnologia correlata ◆ Contribuir, através de projetos piloto, p/ a introdução de STEP na prática industrial ◆ Fomentar o desenvolvimento de aplicações industriais aderentes ao padrão



Exemplos de protocolos de aplicação

- ◆ Explicit Draughting (Troca de desenhos de engenharia bidimensional) => ISO 10303-201
- ◆ Mechanical Design Using Surface Representation => ISO 10303-205
- ◆ Life Cycle Product Change Process => ISO 10303-208
- ◆ Eletronic Printed Circuit Assembly Design and Manufacture => ISO 10303-210
- ◆ Automotive Design Processes (protocolo p/ descrever um automóvel em todo o seu ciclo de vida) => ISO 10303-214
- ◆ Managed model-based 3D engineering => ISO10303-242(Substitui 203)



Evolução das Pesquisas (de 1996 em diante)

- ◆ Uso de base de dados com Protocolos (AP's) STEP em Sistemas CNC
- ◆ Objetivo de Construir Controles NC Inteligentes que usem dados do Modelo de Produto ao invés de Código G
- ◆ Projeto Mundial (IMS – Intelligent Manufacturing Systems) conhecido como STEP –NC
- ◆ *Resultado=ISO14649 e ISO10303-238*



Conclusão

- ◆ STEP é a resposta à necessidade de eliminação de barreiras de comunicação entre funções do sistema produtivo
- ◆ Comprometimento do setor industrial e de fornecedores de tecnologia de informação
- ◆ Tecnologia em nível de maturidade adequado à introdução na prática industrial



1 DE 2

Conclusão

- ◆ STEP é amplamente reconhecido como um componente estratégico para a integração de sistemas produtivos
- ◆ Necessidade de ação em âmbito nacional visando a competitividade a nível internacional

Sites/Livros Relacionados ao Assunto

- ◆ ZEID, Ibrahim. CAD/CAM Theory and Practice. McGraw-Hill:New York. 1991
- ◆ <http://www.steptools.com>
- ◆ <http://www.iso.ch/>
- ◆ <http://www.wotsit.org>
- ◆ <http://www.step-nc.org>
- ◆ <https://www.nist.gov/publications/step-grand-experience>